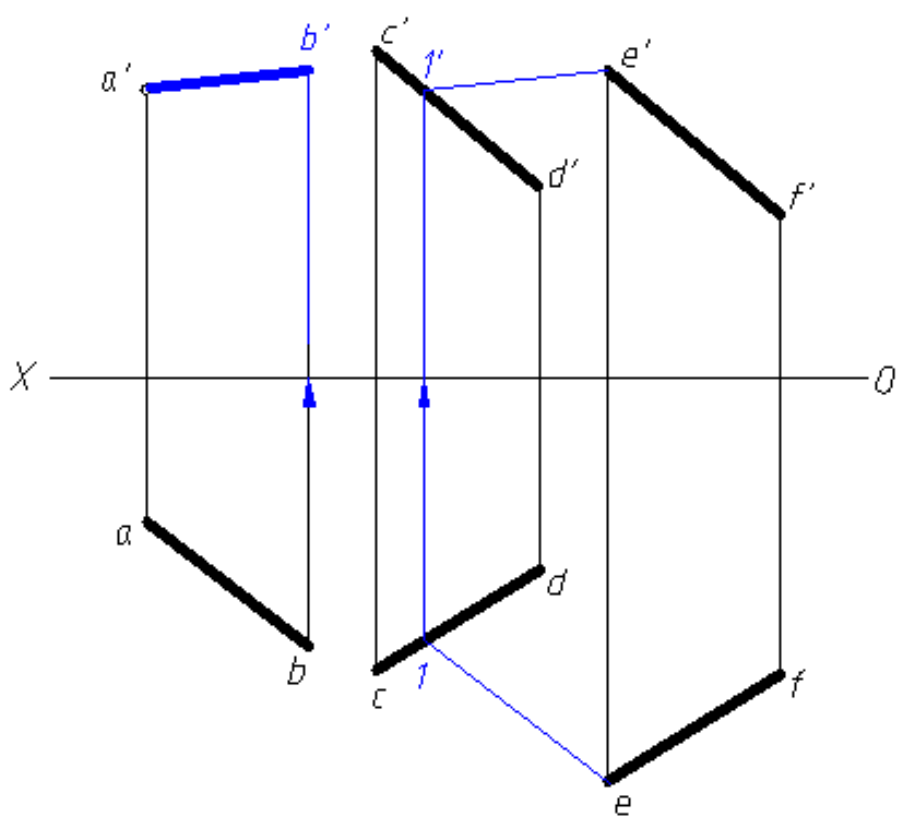


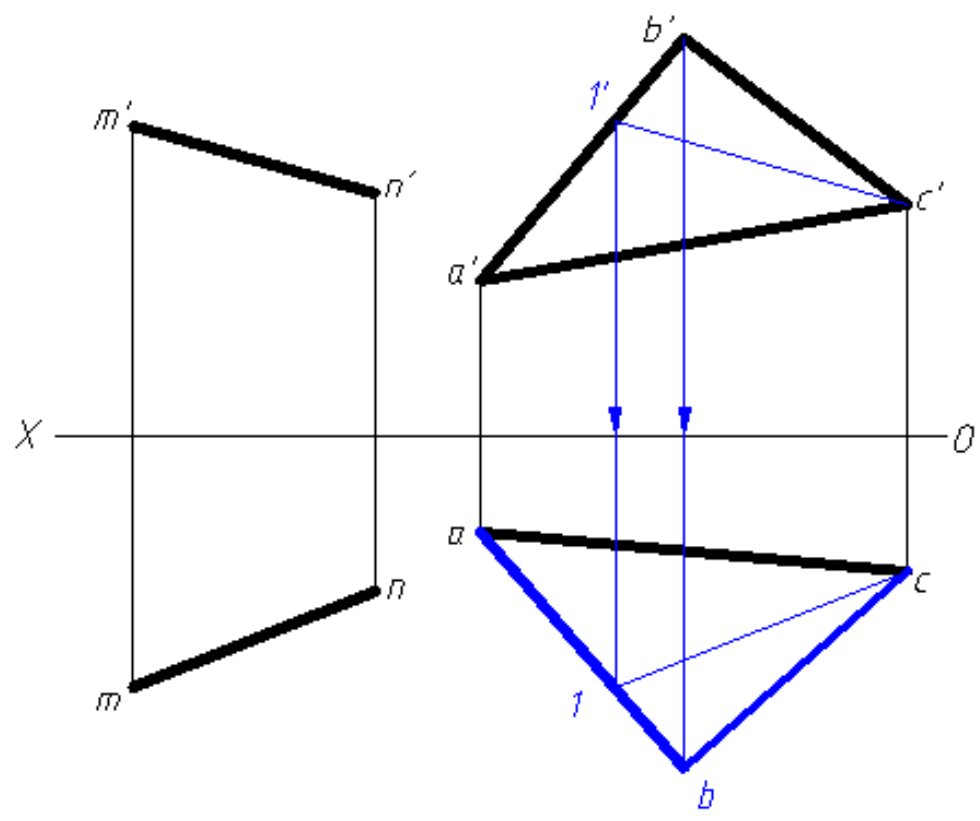
几何元素间的平行问题

2-2-1-1 已知直线 AB 平行于由两条平行直线CD、EF确定的平面，完成 AB 的投影。



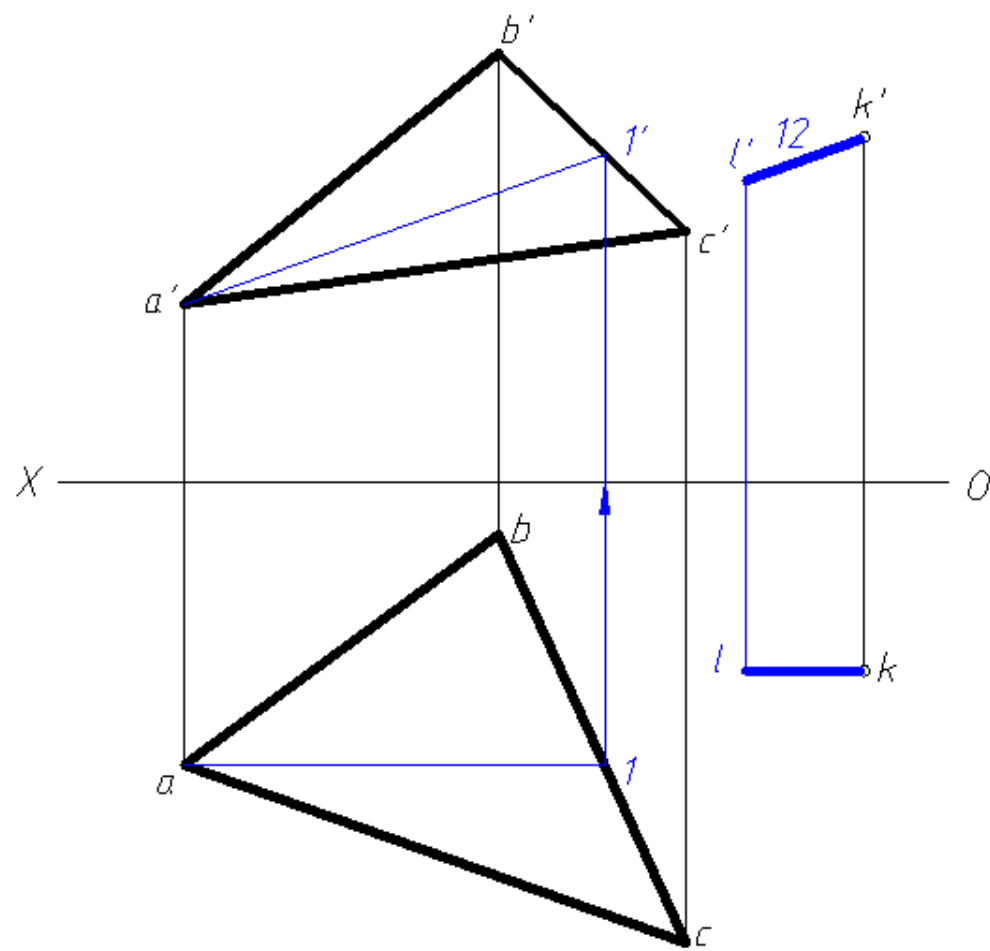
$e1 \parallel ba, a'b' \parallel 1'e'$

2-2-1-2 已知直线MN和三角形ABC平行，求作此三角形的水平投影。



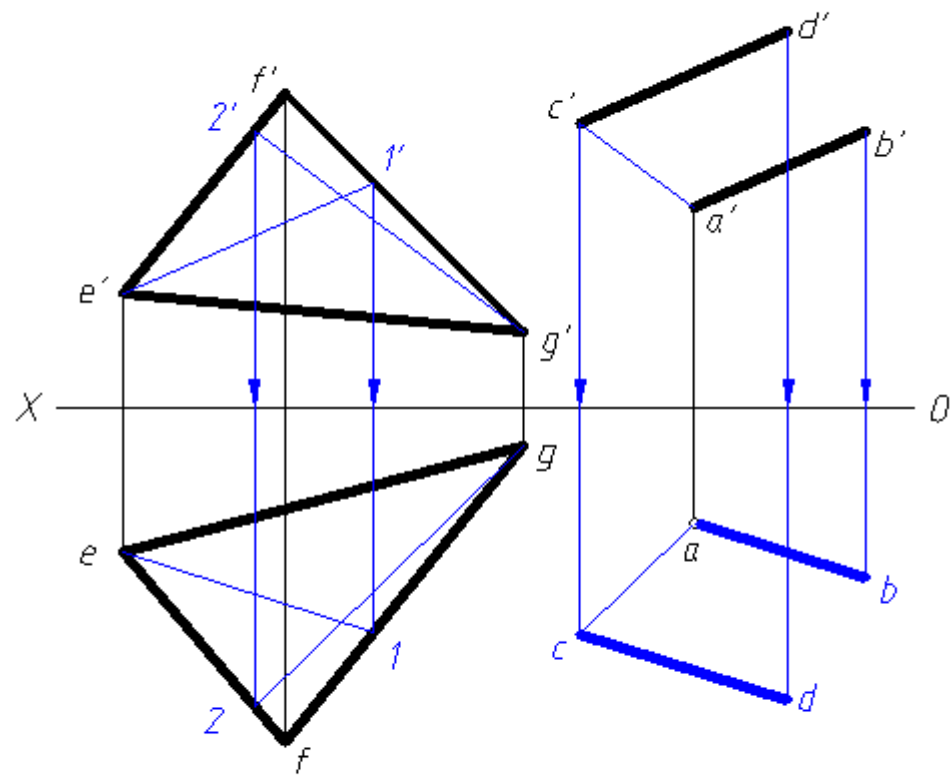
$c'1' \parallel n'm'$, $c1 \parallel nm$; b 在 $a1$ 的延长线上

2-2-1-3 过点K做一条长12的直线KL平行于三角形 ABC 和 V 面。



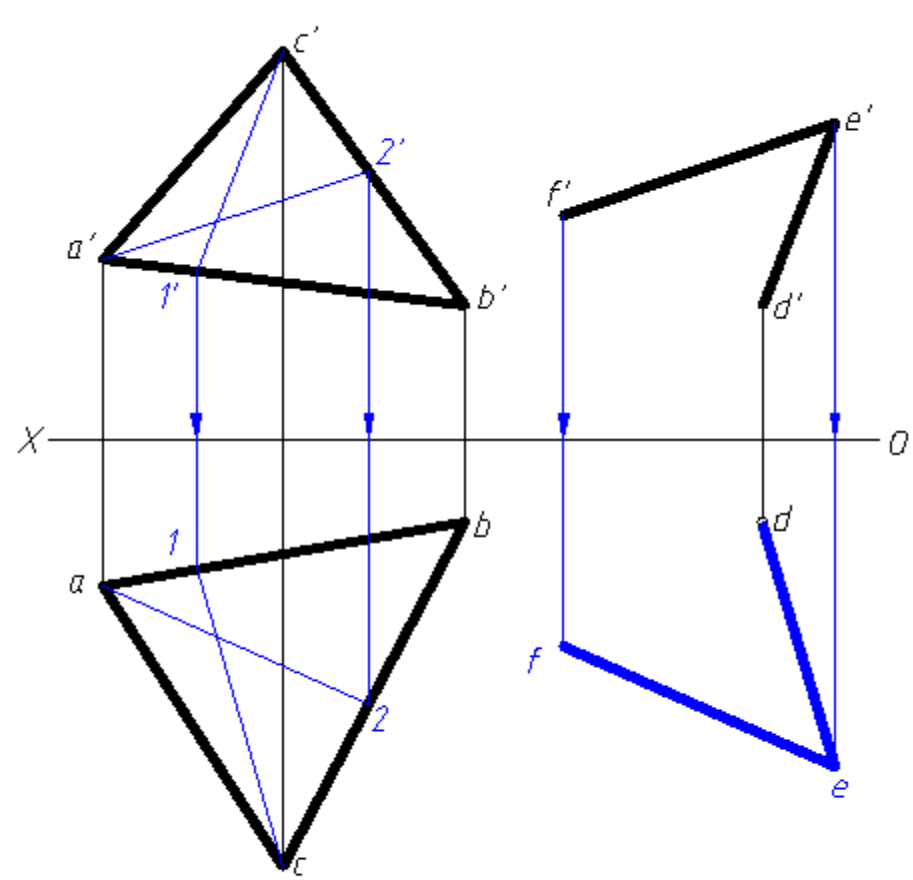
AI 为 ABC 上的正平线； $kl \parallel 1a$ ， $k'l' \parallel 1'a'$ ，此题二解

2-2-1-4 已知两条平行直线AB、CD确定的平面P平行于三角形 EFG，试完成平面P的投影。



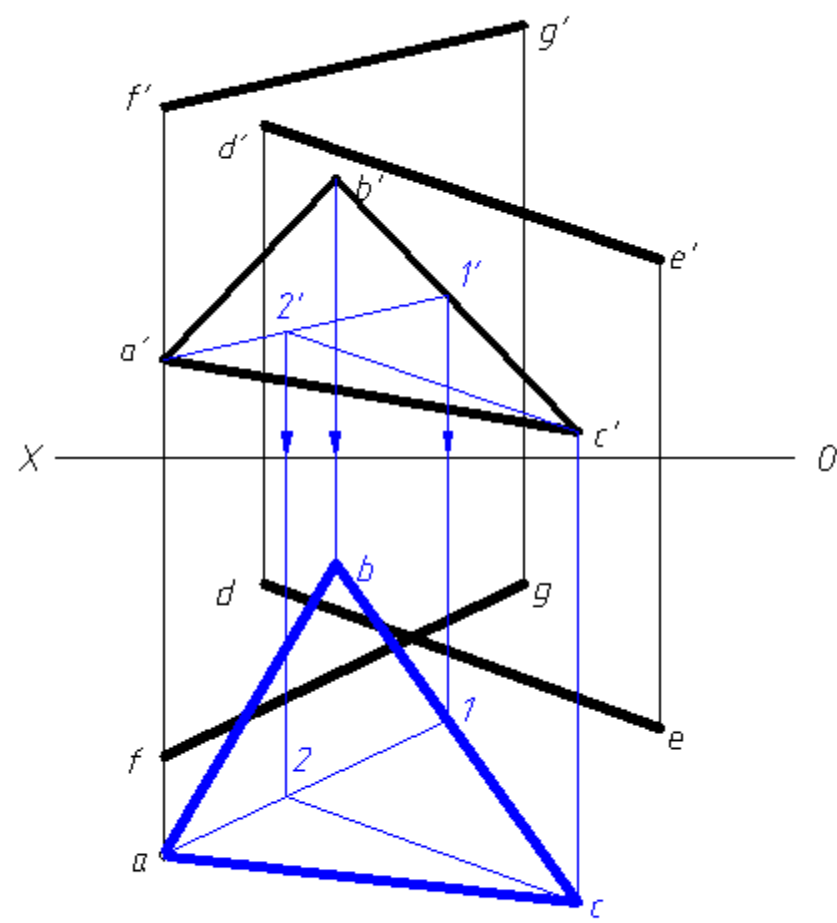
$$e'1' \parallel a'b', ab \parallel e1; g'2' \parallel a'c', ac \parallel g2$$

2-2-1-5 平面 ABC 和 DEF 相互平行，完成 DEF 的水平投影。



$1'c' \parallel d'e' : de \parallel 1c ; 2'a' \parallel e'f' : ef \parallel 2a$

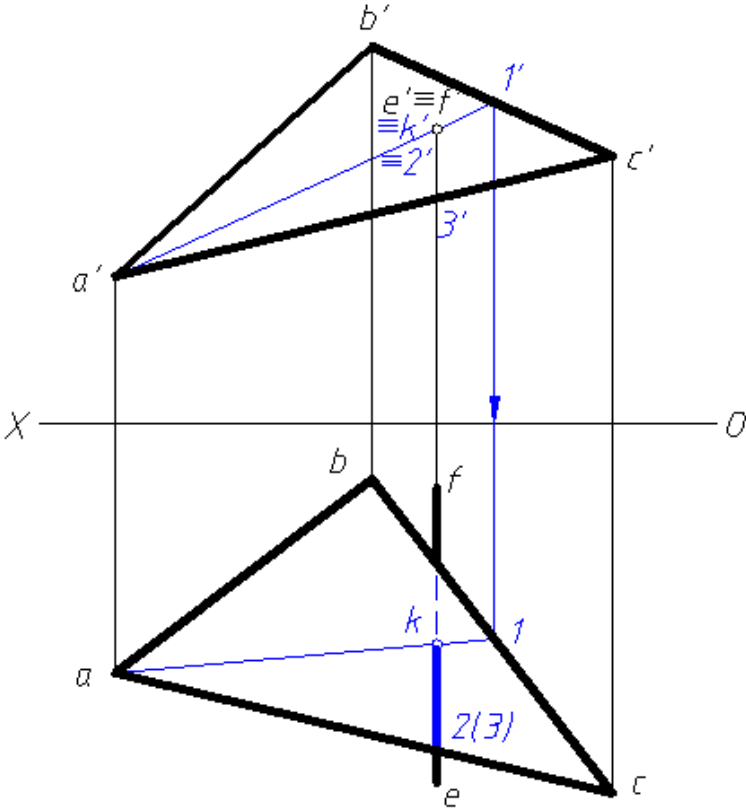
2-2-1-6 三角形ABC平行于直线DE和FG，画出三角形ABC的水平投影。



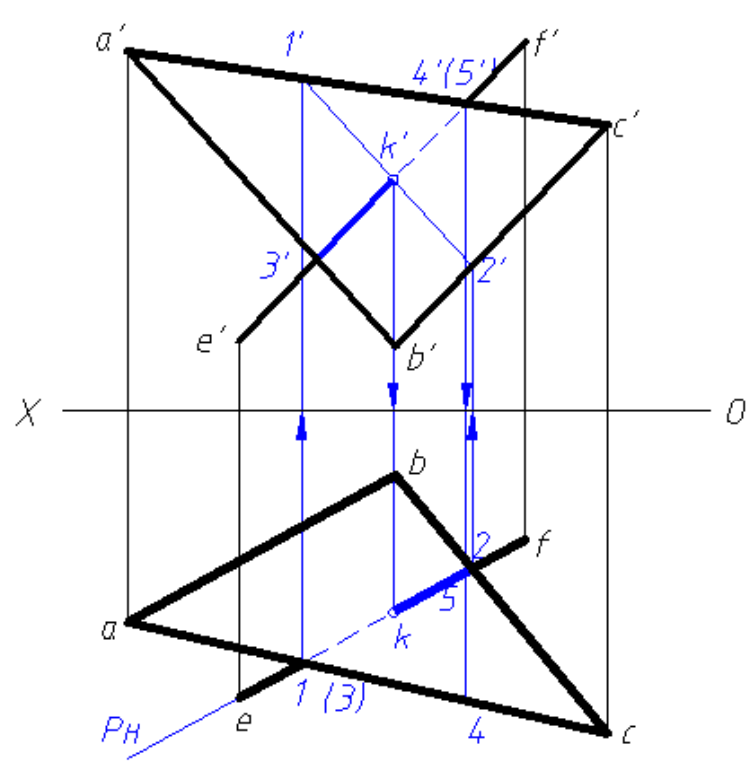
$a'1' \parallel f'g'$, $a1 \parallel fg$; $c'2' \parallel e'd'$, $2c \parallel de$; b 在 $c1$ 的延长线上

几何元素间的相交问题

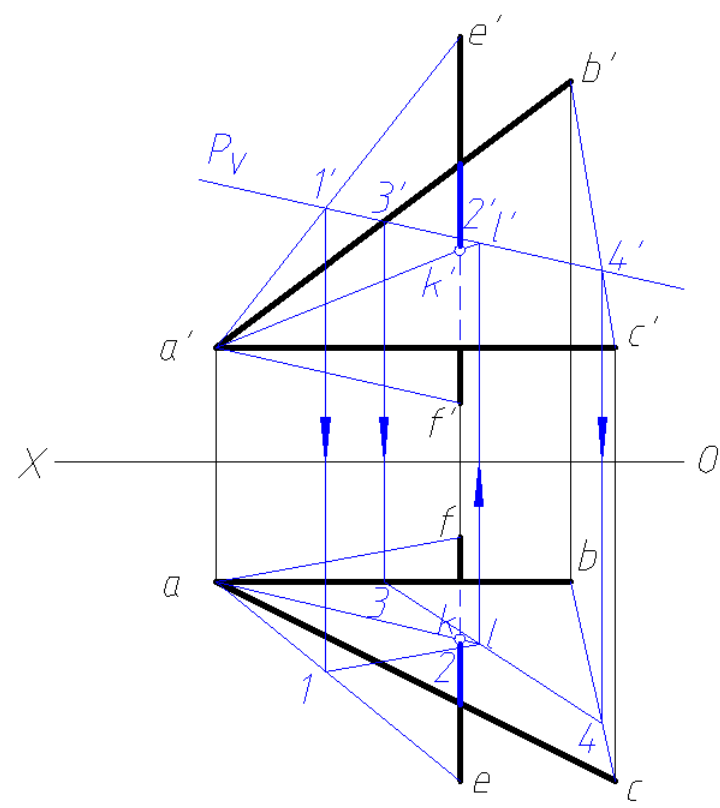
2-2-2-1 求直线 EF 与已知平面的交点，并判断可见性。



2-2-2-2 求直线 EF 与已知平面的交点，并判断可见性。



2-2-2-3 求直线 EF 与由两相交直线AB、AC确定的平面的交点，并判断可见性。

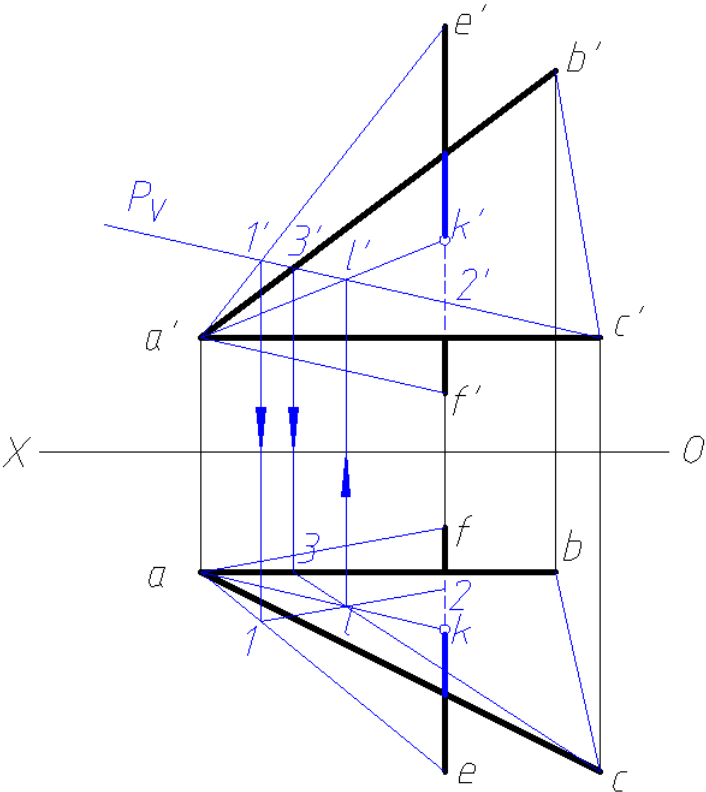


提示：
点A为△ABC与△AEF的共有点！

方法一

- 说明：
- 向有利于解题的方向转化：
 侧平线 与 一般位置面 相交
 转化为 两个一般位置面相交问题
 - 点A 为△ABC与△AEF的共有点！
 - 求作△ABC与△AEF的另一共有点！
 利用三面共点法求解
 取 $P_V \parallel a'f'$
 点 K 为所求

2-2-2-3 求直线 EF 与由两相交直线AB、AC确定的平面的交点，并判断可见性。



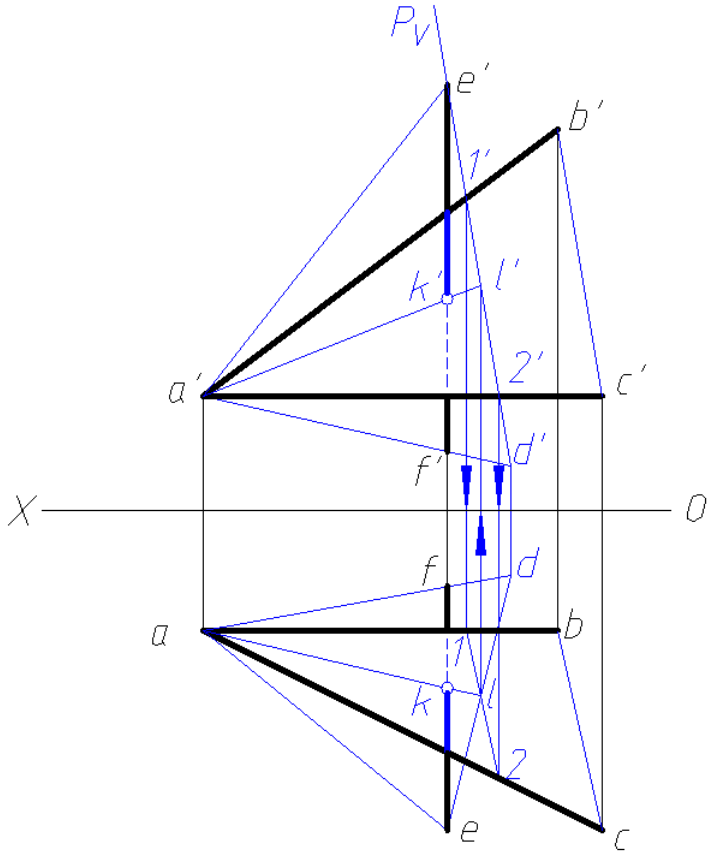
方法二

利用三面共点法求解

$P_V \parallel a'f'$ ，且过点 c'

点 K 为所求

2-2-2-3 求直线 EF 与由两相交直线AB、AC确定的平面的交点，并判断可见性。

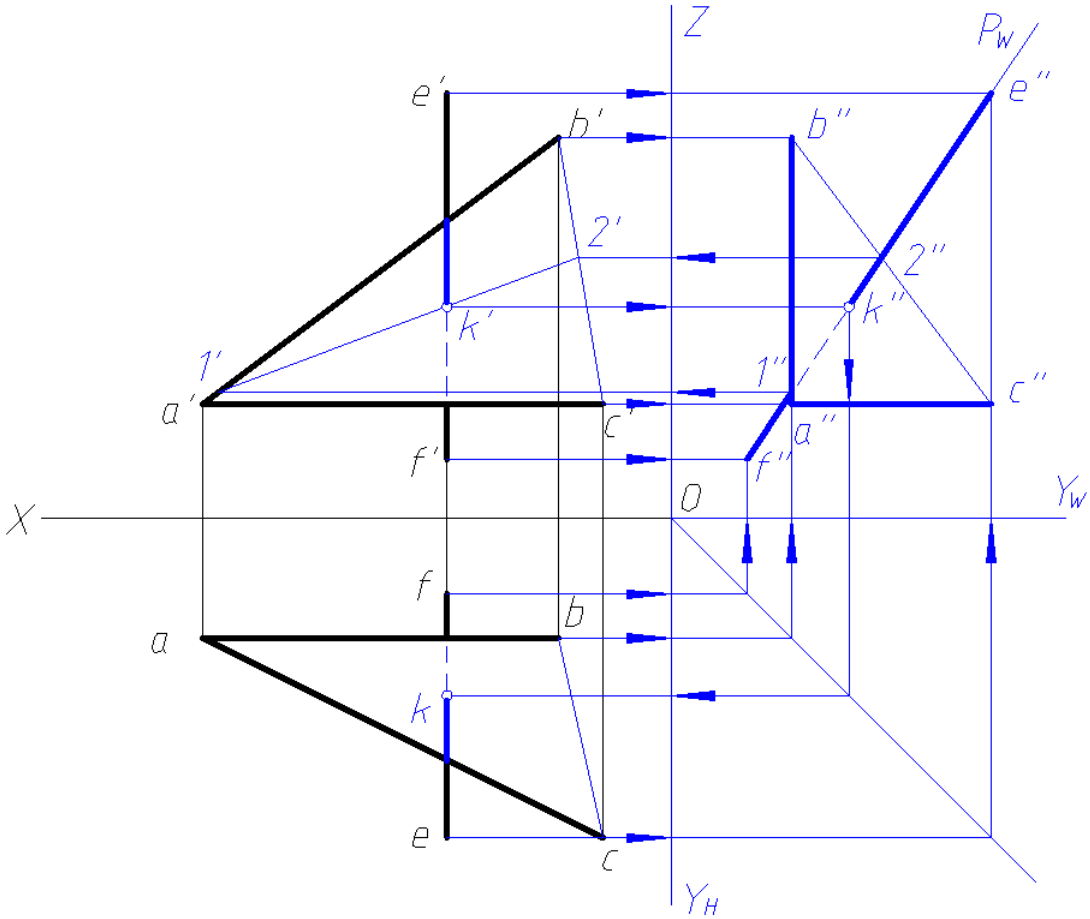


方法三

利用线面求交法求解

作 $e'd' \parallel b'c'$
点D在AF延长线上
点K为所求

2-2-2-3 求直线 EF 与由两相交直线AB、AC确定的平面的交点，并判断可见性。

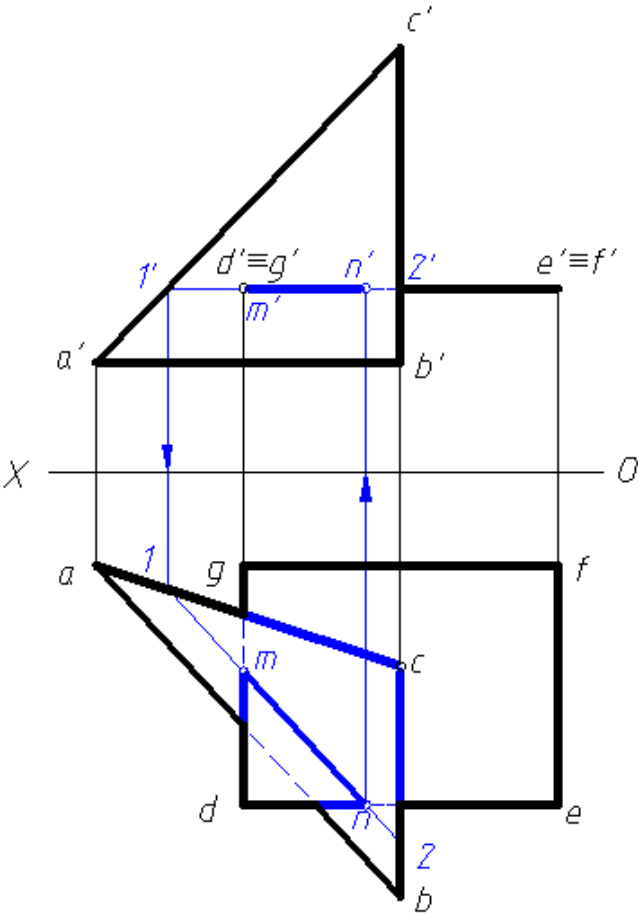


方法四

利用侧面投影求解

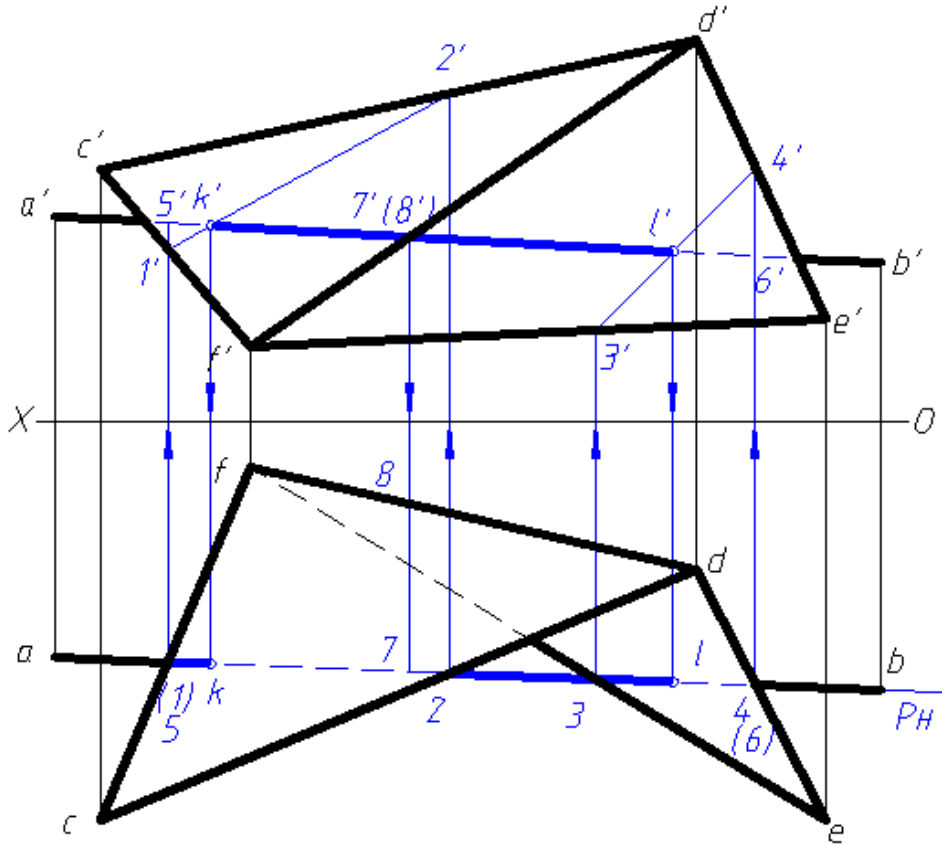
点 K 为所求

2-2-2-4 求三角形ABC 与矩形DEFG的相交的交线，并判断可见性。

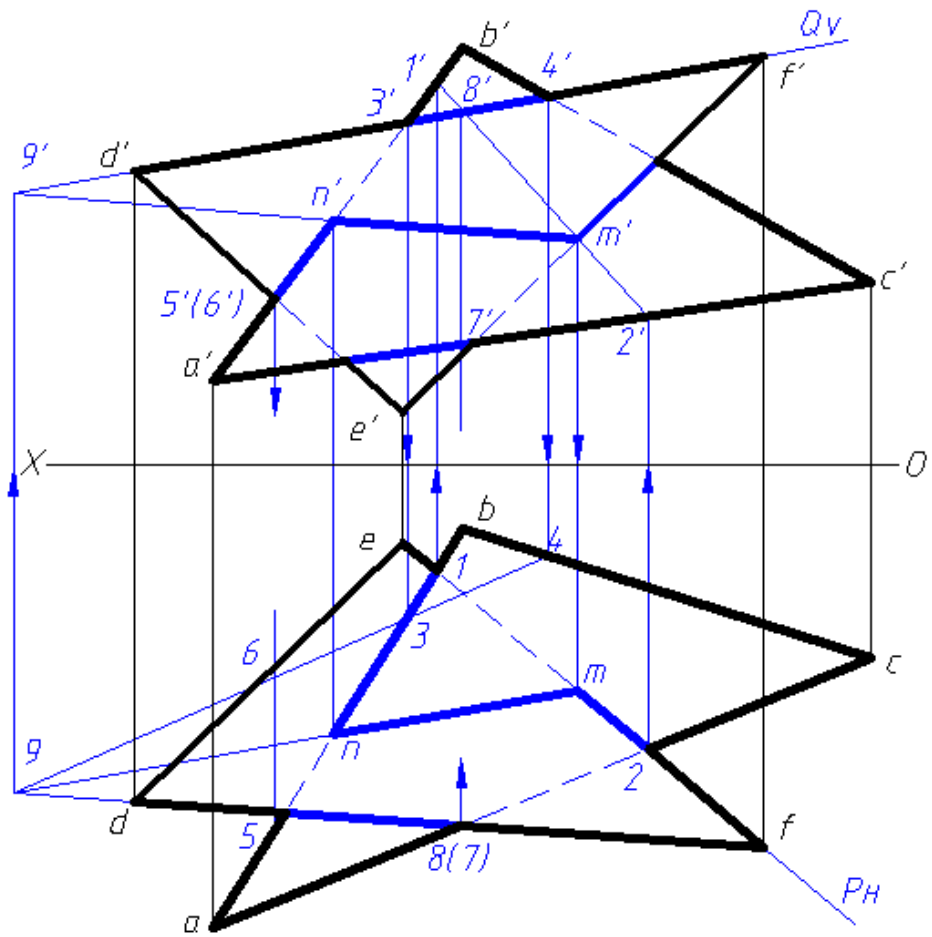


$1'2' \parallel a'b', 12 \parallel ab$

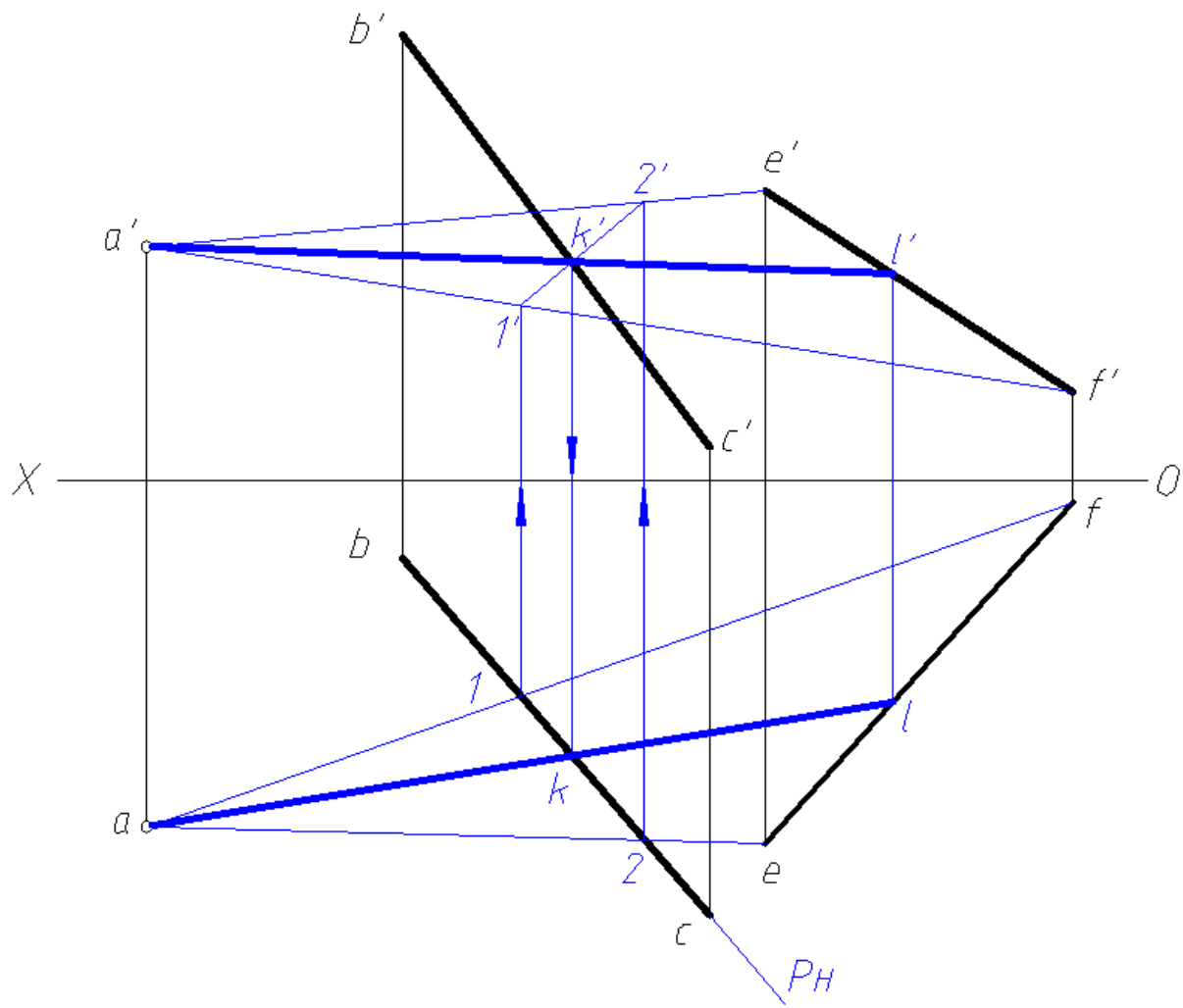
2-2-2-5 求作直线AB与相交两平面CDF及DEF的交点, 并判断可见性。



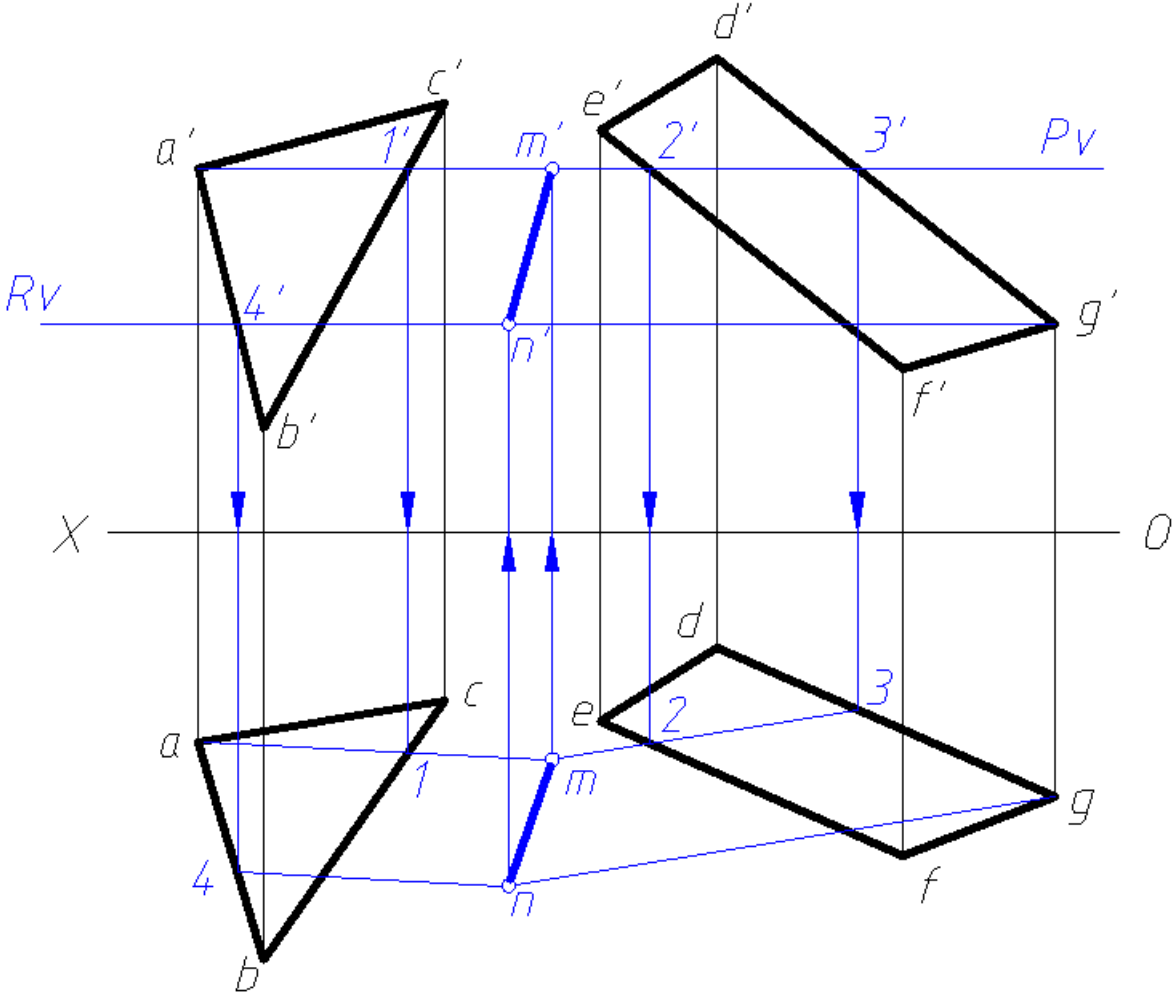
2-2-2-6 求作三角形ABC与三角形DEF的交线，并判别可见性。



2-2-2-7 过点A作直线与两已知直线 BC 及 EF 相交。



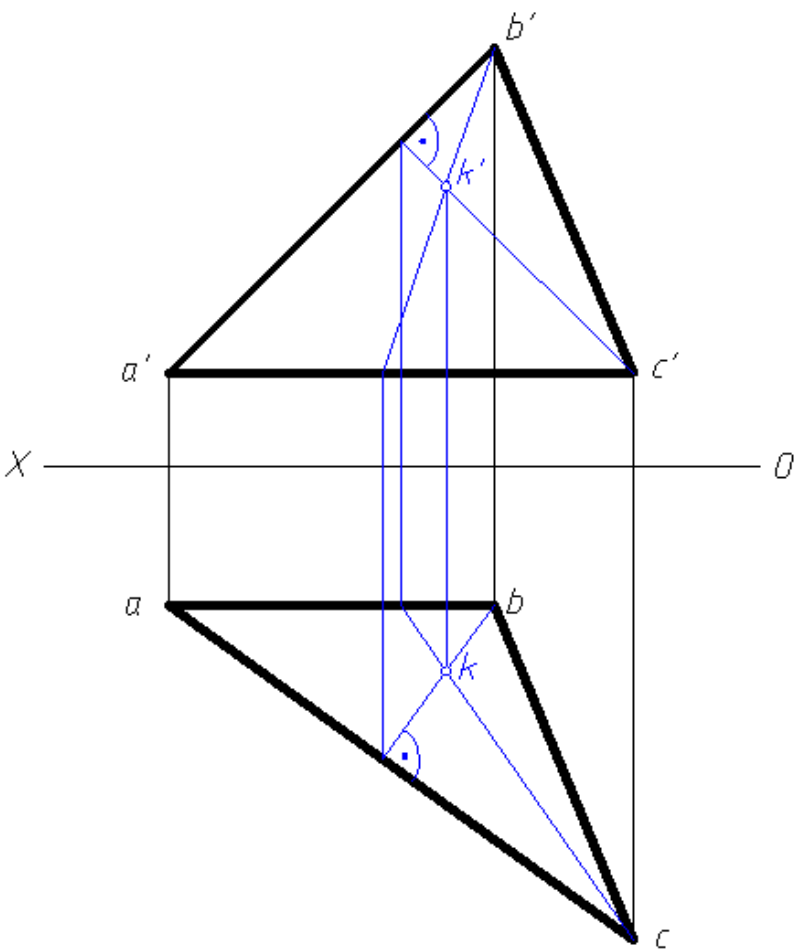
2-2-2-8 求作两已知平面 ABC 与 DEFG 的交线。



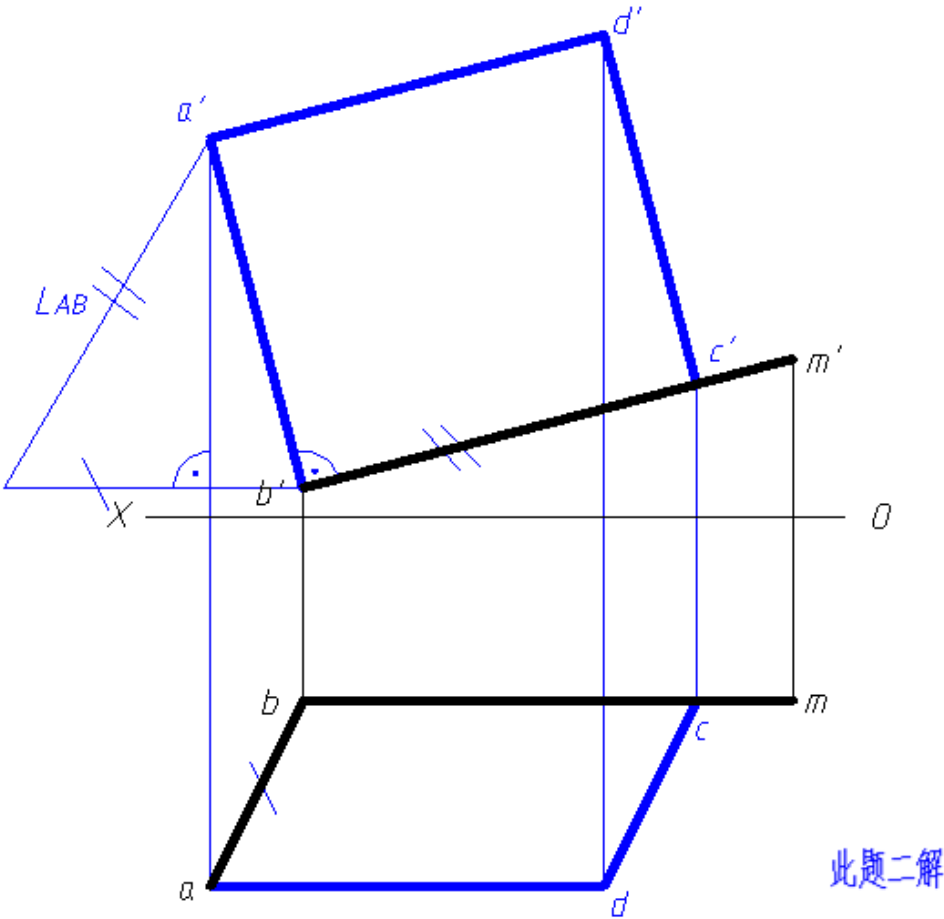
$R_v \parallel P_v : 4n \parallel a1, gn \parallel 32 ; MN$ 为 所求

几何元素间的垂直问题

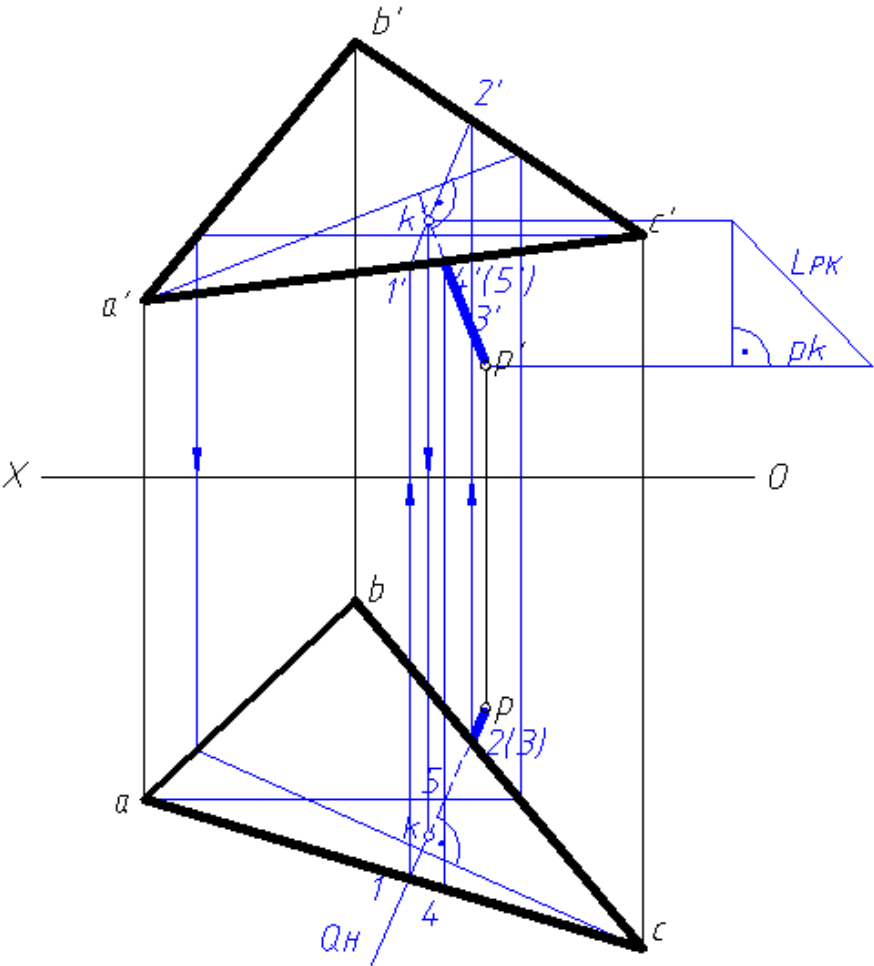
2-2-3-1 求作三角形ABC的垂心K。



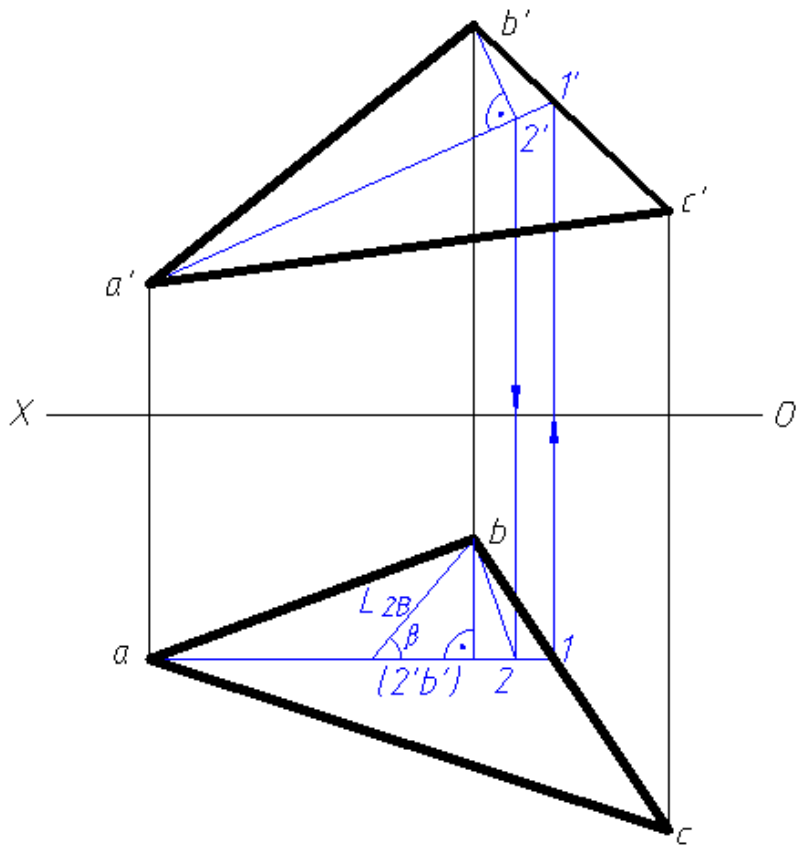
2-2-3-2 试作一正方形 ABCD，其 BC 边在正平线 BM 上。



2-2-3-3 求作点 P 到三角形 ABC 的真实距离。



2-2-3-4 求三角形 ABC 与 V 面所成倾角的实际大小。



β 为所求。